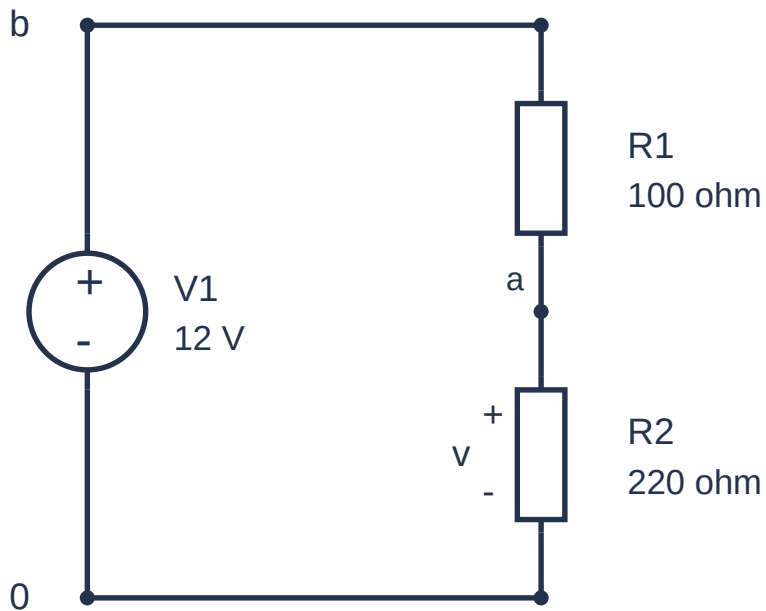
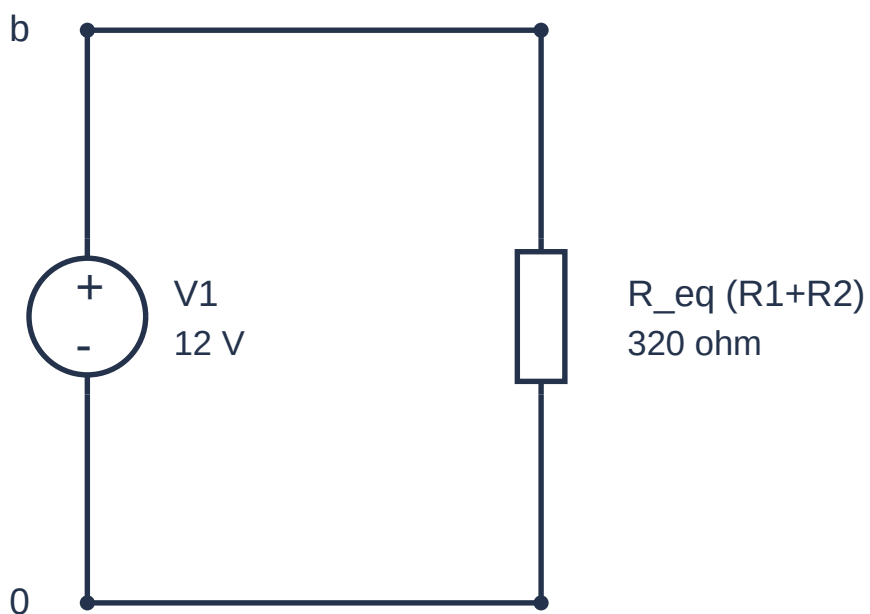


Leggiamo il circuito e la domanda



Cerchiamo la tensione di r_2 . Il riferimento è $a \rightarrow 0$: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

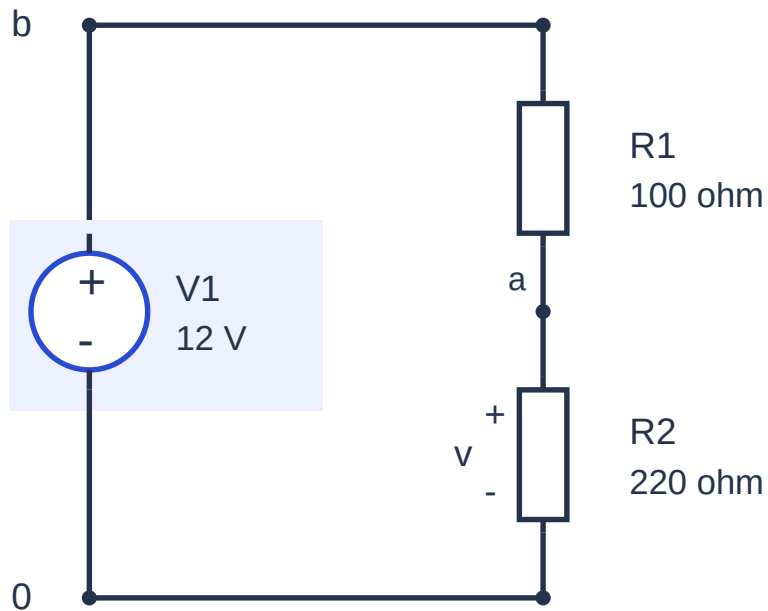
Riconosciamo le resistenze in serie



All'interno di ciascun ramo non ci sono diramazioni. La corrente è comune: possiamo sommare le resistenze. Conserviamo i nomi originali per ricostruire poi tensioni e correnti su ciascun componente.

$$R_{\text{ramo 2}} = 100 + 220 = 320\text{ ohm}$$

Lasciamo attivo soltanto V1



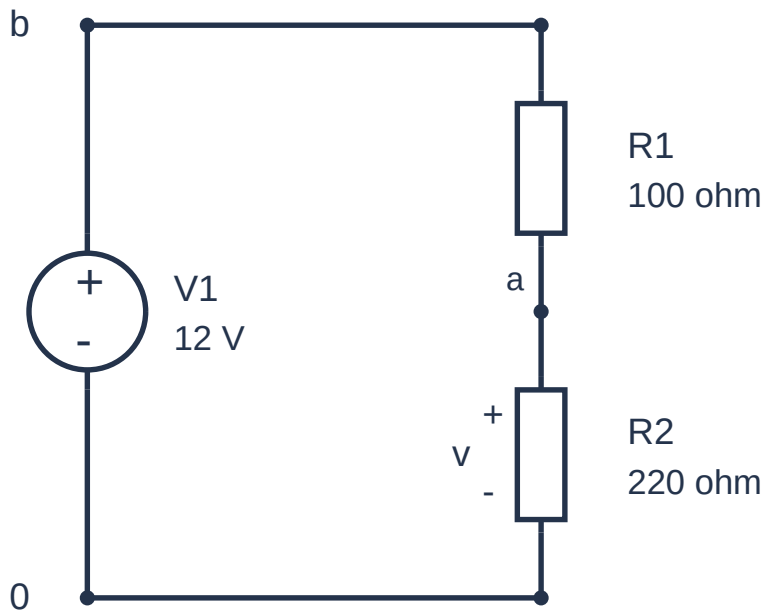
Spegniamo gli altri generatori indipendenti: tensione nulla significa cortocircuito; corrente nulla significa circuito aperto. I resistori restano. Risolviamo questo sottoproblema con gli stessi riferimenti dell'originale. Qui tutti i componenti sono lineari e indipendenti.

La sorgente ideale impone $V = 12 \text{ V}$

$$V(b) - V(0) = 12 \text{ V}$$

$$\text{Contributo di V1 a R2} = 33/4 \text{ V}$$

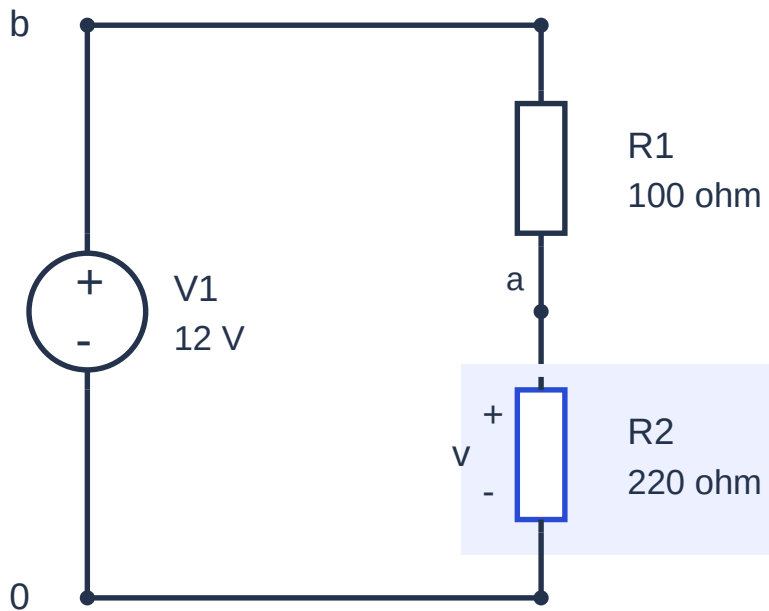
Sommiamo i contributi con il loro segno



Ricongiungiamo i sottoproblemi. Sommiamo tensioni o correnti nella medesima orientazione. Non si applica questa somma alle potenze, che dipendono quadraticamente da tensioni e correnti.

$$(33/4) = 33/4$$

Torniamo al circuito originale



La risposta alla domanda iniziale è $33/4\text{ V}$, nel riferimento a $-> 0$. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

Tensione di $R_2 = 33/4\text{ V}$